4 路由引入、路由控制和策略路由

4.1 路由引入中次优路由和路由环路问题及解决方案

4.1.1 项目背景

近年来，A 公司网络规模不断扩大，近期打算并购 B 公司，A 公司网络运行的是 OSPF 路由协议，B 公司网络运行的是 IS-IS 路由协议，为了确保资源共享、办公自动化和节省人力成本，需要将两个公司的网络合并，结果 IT 部门协商，两个公司都不打算重新规划和设计自己的网络，因此最后的解决方案是通过双点双向路由引入实现网络互通。赵同学正在 A 公司实习，为了提高实际工作的准确性和工作效率，避免路由环路和次优路由等问题的出现，项目经理安排他在实验室环境下针对次优路由和路由环路问题提出解决方案，并进行网络连通测试，为项目顺利实施和网络可靠运行奠定坚实的基础。赵同学用 4 台路由器模拟 A 公司和 B 公司的网络，通过两台边界路由器双向路由引入实现网络互通。

4.1.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

OSPF 路由协议配置及 OSPF 引入直连路由的配置方法。

- IS-IS 路由协议配置及 IS-IS 引入直连路由的配置方法。
- OSPF 和 IS-IS 路由双向引入的配置方法。
- 路由引入过程中次优路由和路由环路的分析方法。
- 定义路由策略的方法。
- 路由引入中调用路由策略的方法。
- 查看和调试路由协议引入的相关信息。

4.1.3 项目拓扑

本项目规划的拓扑图，如图 4.1.1 所示。

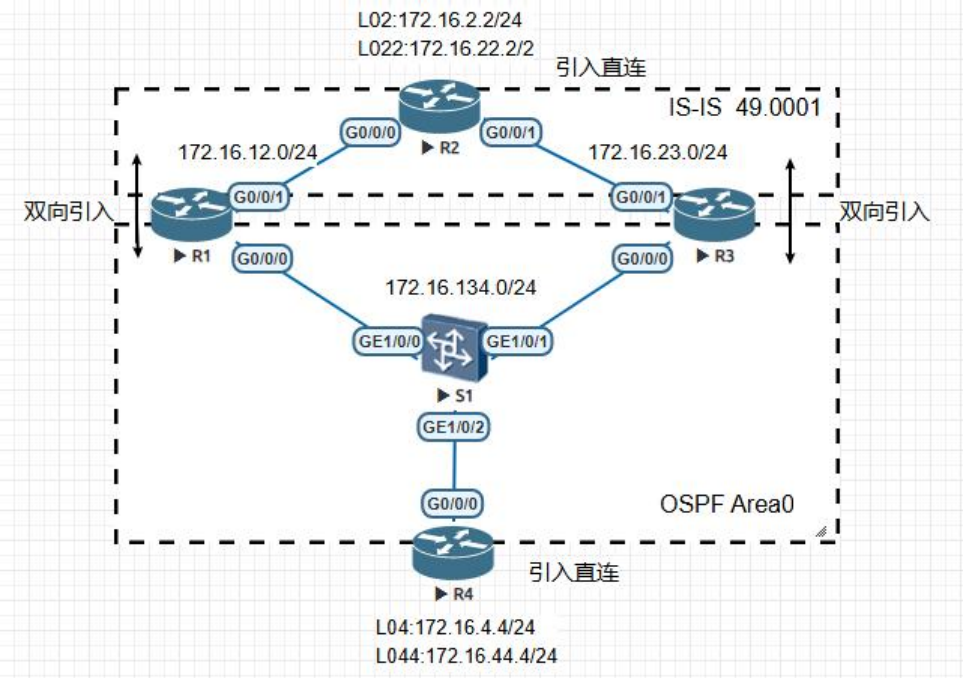

图 4. 1. 1. 1 项目实验拓扑图

4.1.4 项目规划

本项目的核心任务是完成路由引入部署及提出次优路由、路由环路解决方案，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

4.1.4.1 项目前期准备工作

1.配置 IP 地址：完成 IP 地址规划，A 公司和 B 公司内部网络通过路由器 R2 和 R4 环回接口模拟。配置路由器接口的 IP 地址并测试所有直连链路的连通性。

2.配置 IS-IS：路由器 R1、R2 和 R3 上网络配置 IS-IS 路由协议，区域为 49.0001，R2 上引入直连路由。

3.配置 OSPF：路由器 R1、R3 和 R4 上配置 OSPF 路由协议,区域为 0，R4 上引入直连路由。

4.1.4.2 项目核心任务-完成路由引入

1.配置路由引入：在边界设备 R1 和 R3 上配置路由引入。

2.分析次优路由：在路由器 R3 上首先执行 OSPF 和 IS-IS 双向路由引入，在路由器 R1 的路由表中出现到达 R4 环回接口所在网络的次优路由。

3.分析路由环路：在路由器 R1 上也完成 OSPF 和 IS-IS 双向路由引入，在器 R1、R2 和 R3 路由器上中出现到达 R4 环回接口所在网络的路由环路。

4.1.解决路由环路和次优路由：在路由引入时使用路由策略和路由标记来解决次优路由、路由反馈和路由环路的方案扩展性非常好。

4.1.4.3 设备连接规划和 IP 地址规划

设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表如表 4-1-1 到表 4-1-2 所示。

表 4-1-1 设备接口连接规划表

设备	接口	接口所在网段	对端设备及接口
R1	G0/0/1	172.16.12.0/24	R2 G0/0/0
	G0/0/0	172.16.134.1.0/24	S1 GE1/0/0
R2	G0/0/0	172.16.12.0/24	R1 G0/0/1
	G0/0/1	172.16.23.0/24	R3 G0/0/1
R3	G0/0/0	172.16.134.1.0/24	S1 GE1/0/1
	g0/0/1	172.16.23.0/24	R2 G0/0/1
R4	G0/0/0	172.16.134.1.0/24	S1 GE1/0/2

表 4-1-2 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
R1	G0/0/1	172.16.12.1/24	
	G0/0/0	172.16.134.1.1/24	
R2	G0/0/0	172.16.12.2/24	
	G0/0/1	172.16.23.2/24	
	LoopBack2	172.16.2.2/24	模拟 B 公司内部网络主机
	LoopBack22	172.16.22.2/24	模拟 B 公司内部网络主机
R3	G0/0/0	172.16.134.1.3/24	
	G0/0/1	172.16.23.3/24	
R4	G0/0/0	172.16.134.1.4/24	
	LoopBack4	172.16.4.1.4/24	模拟 A 公司内部网络主机
	LoopBack44	172.16.44.1.4/24	模拟 A 公司内部网络主机

4.1.5 项目实施

4.1.5.1 项目准备工作

一、配置 IP 地址

完成 IP 地址规划，A 公司和 B 公司内部网络通过路由器 R2 和 R4 环回接口模拟。配置路由器接口的 IP 地址并测试所有直连链路的连通性。

1. 配置路由器 R1 的 IP 地址，配置命令如图 4.1.2 所示。

```
[R1]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.134.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

图 4.1.2 配置路由器 R1 的 IP 地址

2. 同理，配置路由器 R2 的 IP 地址，配置命令如图 4.1.3 所示。

```
[R2]interface Loopback 2
[R2-LoopBack2]ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
[R2-LoopBack2]quit
[R2]interface Loopback 22
[R2-LoopBack22]ip address 172.16.22.2 255.255.255.0
[R2-LoopBack22]quit
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.12.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.23.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 4.1.3 配置路由器 R2 的 IP 地址

3. 同理，配置路由器 R3 的 IP 地址，配置命令如图 4.1.4 所示。

```
[R3]interface g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.23.3 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]interface g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.134.3 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

图 4.1.4 配置路由器 R3 的 IP 地址

4.1. 同理，配置路由器 R4 的 IP 地址，配置命令如图 4.1.5 所示。

```
[R4]interface g0/0/0
[R4-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.134.4 255.255.255.0
[R4-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R4]interface loopback 4
[R4-LoopBack4]ip address 172.16.4.4 255.255.255.0
[R4-LoopBack4]quit
[R4]interface loopback 44
[R4-LoopBack44]ip address 172.16.44.4 255.255.255.0
[R4-LoopBack44]quit
```

图 4.1.5 配置路由器 R4 的 IP 地址

5. 验证地址配置，如图 4.1.6 至 4.1.9 所示。

```
<R1>display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 8
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              172.16.134.1/24      up         up
GigabitEthernet0/0/1              172.16.12.1/24       up         up
```

图 4.1.6 查看路由器 R1 的 IP 地址

```
[R2]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 10
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 5
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              172.16.12.2/24       up         up
GigabitEthernet0/0/1              172.16.23.2/24       up         up
LoopBack2                         172.16.2.2/24        up         up(s)
LoopBack22                        172.16.22.2/24       up         up(s)
```

图 4.1.7 查看路由器 R2 的 IP 地址

```
[R3]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 8
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              172.16.134.3/24      up         up
GigabitEthernet0/0/1              172.16.23.3/24       up         up
```

图 4.1.8 查看路由器 R3 的 IP 地址

```
[R4]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 10
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 6

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              172.16.134.4/24      up         up
LoopBack4                         172.16.4.4/24        up         up(s)
LoopBack44                        172.16.44.4/24       up         up(s)
```

图 4.1.9 查看路由器 R4 的 IP 地址

二、配置 IS-IS

路由器 R1、R2 和 R3 上网络配置 IS-IS 路由协议，区域为 49.0001，R2 上引入直连路由。

1. 配置路由器 R1 的 IS-IS 路由协议，配置命令如图 4.1.10 所示。

```
[R1]isis 1
[R1-isis-1]cost-style wide
[R1-isis-1]network-entity 49.0001.1111.1111.1111.00
[R1-isis-1]quit
[R1]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]isis enable 1
```

图 4.1.10 配置路由器 R1 的 IS-IS 路由协议

2. 配置路由器 R2 的 IS-IS 路由协议，配置命令如图 4.1.11 所示。

```
[R2]isis 1
[R2-isis-1]cost-style wide
[R2-isis-1]network-entity 49.0001.2222.2222.2222.00
[R2-isis-1]import-route direct
[R2-isis-1]quit
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]isis enable 1
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]isis enable 1
```

图 4.1.11 配置路由器 R2 的 IS-IS 路由协议

3. 配置路由器 R3 的 IS-IS 路由协议，配置命令如图 4.1.12 所示。

```
[R3]isis 1
[R3-isis-1]cost-style wide
[R3-isis-1]network-entity 49.0001.3333.3333.3333.00
[R3-isis-1]quit
[R3]interface g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]isis enable 1
```

图 4.1.12 配置路由器 R3 的 IS-IS 路由协议

4.1. 验证配置 IS-IS 任务，如图 4.1.13 至 4.1.14 所示。

```
[R1]display ip routing-table protocol isis
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : ISIS
         Destinations : 3        Routes : 3

ISIS routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 3

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     172.16.2.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.22.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.23.0/24  ISIS-L1 15   20          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1

ISIS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.1.13 查看路由器 R1 的 IS-IS 路由协议

```
[R3]display ip routing-table protocol isis
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : ISIS
         Destinations : 3        Routes : 3

ISIS routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 3

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     172.16.2.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.12.0/24  ISIS-L1 15   20          D   172.16.23.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.22.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.2     GigabitEthernet0/0/1

ISIS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.1.14 查看路由器 R3 的 IS-IS 路由协议

三、配置 OSPF

路由器 R1、R3 和 R4 上配置 OSPF 路由协议，区域为 0，R4 上引入直连路由。

1. 配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议，区域为 0，配置命令如图 4.1.15 所示。

```
[R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.134.1 0.0.0.0
```

图 4.1.15 配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议

2. 配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议，区域为 0，配置命令如图 4.1.16 所示。

```
[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.134.3 0.0.0.0
```

图 4.1.16 配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议

3. 配置路由器 R4 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 4.1.17 所示。

```
[R4]ospf 1 router-id 4.4.4.4
[R4-ospf-1]import-route direct cost 10
[R4-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R4-ospf-1]area 0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.134.4 0.0.0.0
```

图 4.1.17 配置路由器 R4 的 OSPF 路由协议

4.1. 验证 OSPF 路由协议配置。

(1) 验证路由器 R1 的结果如图 4.1.18 所示。

```
[R1]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 2        Routes : 2

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 2        Routes : 2

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     172.16.4.0/24  O ASE   150  10          D   172.16.134.4    GigabitEthernet0/0/0
    172.16.44.0/24  O ASE   150  10          D   172.16.134.4    GigabitEthernet0/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.1.18 查看路由器 R1 的 OSPF 路由协议

(2) 验证路由器 R3 的结果如图 4.1.19 所示。

```
[R3]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 2        Routes : 2

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 2        Routes : 2

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     172.16.4.0/24  O ASE   150  10          D   172.16.134.4    GigabitEthernet0/0/0
    172.16.44.0/24  O ASE   150  10          D   172.16.134.4    GigabitEthernet0/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.1.19 查看路由器 R3 的 OSPF 路由协议

4.1.5.2 项目核心任务

一、配置路由引入

在路由器 R3 上首先执行 OSPF 和 IS-IS 双向路由引入，配置命令如图 4.1.20 所示。

```
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]import-route isis 1
[R3-ospf-1]quit
[R3]isis 1
[R3-isis-1]import-route ospf 1
[R3-isis-1]quit
```

图 4.1.20 路由器 R3 的双向路由引入

二、分析次优路由

1. 分析当前路由器 R3 上的路由情况：在路由器 R3 上首先执行 OSPF 和 IS-IS 双向路由引入后，在路由器 R1 的路由表中，发现到目的网络 172.16.4.1.0 和 172.16.44.1.0 的下一跳地址是 172.16.12.2，如图 4.1.21 所示，也就是经过路由器 R2 和 R3 到达，而没有选择直接到 R4，即次优路由。

```
[R1]display ip routing-table protocol isis
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : ISIS
         Destinations : 6        Routes : 6

ISIS routing table status : <Active>
         Destinations : 5        Routes : 5

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     172.16.2.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
     172.16.4.0/24  ISIS-L2 15   20          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.22.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.23.0/24  ISIS-L1 15   20          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.44.0/24  ISIS-L2 15   20          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1

ISIS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 1        Routes : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

   172.16.134.0/24  ISIS-L2 15   20              172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
```

图 4.1.21 查看路由器 R1 的路由表

2. 分析原因：由于 172.16.4.1.0 和 172.16.44.1.0 是通过在路由器 R4 引入直连进入 OSPF 的，所以是 OSPF ASE 路由，在路由器 R1 和 R3 上没有执行双向路由引入之前，路由 172.16.4.1.0 和 172.16.44.1.0 会以 O_ASE 代码出现在路由器 R1 和 R3 的路由表中，路由优先级为 150。在路由器 R3 上首先执行了 OSPF 和 IS-IS 双向路由引入，外部路由条目 172.16.4.1.0 和 172.16.44.1.0 进入 OSPF 进程，该条目通过 5 类 LSA 传递给路由器 R1，路由器 R1 通过比较路由优先级，发现从路由器 R2 收到该路由条目的优先级为 15，而从路由器 R4 收到的路由条目优先级为 150，所以路由器 R1 更新路由表，选择路由条目优先级低的路由安装进路由表，即下一跳指向路由器 R2，因而造成了次优路由。

3. 跟踪路由器 R1 到 R4 的路由路径：使用 tracert 命令查看如何从路由器 R1 到达 172.16.4.1.4，查看结果如图 4.1.22 所示。

```
[R1]tracert 172.16.4.4
 traceroute to  172.16.4.4(172.16.4.4), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL C to
 break
 1 172.16.12.2 2 ms  1 ms  1 ms
 2 172.16.23.3 2 ms  3 ms  1 ms
 3 172.16.4.4 3 ms  1 ms  2 ms
```

图 4.1.22 跟踪路由器 R1 到 R4 的路由路径

三、再配置路由引入

1. 在路由器 R1 上也完成 OSPF 和 IS-IS 双向路由引入，如图 4.1.23 所示。

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]import-route isis 1
[R1-ospf-1]quit
[R1]isis 1
[R1-isis-1]import-route ospf 1
[R1-isis-1]quit
```

图 4.1.23 路由器 R1 的双向路由引入

2. 在器 R1、R2 和 R3 路由器上中出现到达 R4 环回接口所在网络的路由环路。在路由器 R1、R2 和 R3 上查看路由表，只需要关注 172.16.4.1.0 和 172.16.44.1.0 两条路由。

（1）查看路由器 R1 路由表，如图 4.1.24 所示。

```
[R1]display ip routing-table
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
     172.16.4.0/24  ISIS-L2 15   20          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.44.0/24  ISIS-L2 15   20          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
```

图 4.1.24 路由器 R1 的部分路由表

（2）查看路由器 R2 路由表，如图 4.1.25 所示。

```
[R2]display ip routing-table
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     172.16.4.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.3     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.44.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.3     GigabitEthernet0/0/1
```

图 4.1.25 路由器 R2 的部分路由表

（3）查看路由器 R3 路由表，如图 4.1.26 所示。

```
[R3]display ip routing-table
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
     172.16.4.0/24  O ASE   150  1           D   172.16.134.1    GigabitEthernet0/0/0
    172.16.44.0/24  O ASE   150  1           D   172.16.134.1    GigabitEthernet0/0/0
```

图 4.1.26 路由器 R3 的部分路由表

（4）跟踪路由：以上输出关注 3 台路由器上路由条目 172.16.4.1.0 和 172.16.44.1.0 的下一跳，发现路由环路已经产生，可以用 tracert 命令在 R1 上查看，如图 4.1.27 所示。

```
[R1]tracert 172.16.4.4
 traceroute to  172.16.4.4(172.16.4.4), max hops: 30
 break
 1 172.16.12.2 2 ms  1 ms  1 ms
 2 172.16.23.3 2 ms  1 ms  2 ms
 3 172.16.134.1 1 ms  1 ms  1 ms
 4 172.16.12.2 2 ms  1 ms  1 ms
 5 172.16.23.3 1 ms  1 ms  2 ms
 6 172.16.134.1 1 ms  1 ms  1 ms
 . . . . . .
27 172.16.134.1 3 ms  3 ms  3 ms
28 172.16.12.2 4 ms  4 ms  3 ms
29 172.16.23.3 4 ms  4 ms  4 ms
30 172.16.134.1 3 ms  3 ms  3 ms
```

图 4.1.27 跟踪路由器 R1 的路由信息

四、解决路由环路和次优路由

在路由引入时使用路由策略和路由标记来解决次优路由、路由反馈和路由环路的方案扩展性非常好。

（一）通过修改路由优先级解决次优问题和路由反馈。

1. 配置路由器 R1 的路由优先级，配置命令如图 4.1.28 所示。

```
[R1]ip ip-prefix 4 index 10 permit 172.16.4.0 24
[R1]ip ip-prefix 4 index 20 permit 172.16.44.0 24
[R1]route-policy PRE permit node 10
[R1-route-policy]if-match ip-prefix 4
[R1-route-policy]apply preference 160
[R1-route-policy]quit
[R1]route-policy PRE permit node 20
[R1-route-policy]isis 1
[R1-isis-1]preference route-policy PRE
```

图 4.1.28　修改路由器 R1 路由优先级

2. 配置路由器 R3 的路由优先级，配置命令如图 4.1.29 所示。

```
[R3]ip ip-prefix 4 index 10 permit 172.16.4.0 24
[R3]ip ip-prefix 4 index 20 permit 172.16.44.0 24
[R3]route-policy PRE permit node 10
Info: New Sequence of this List.
[R3-route-policy]if-match ip-prefix 4
[R3-route-policy]apply preference 160
[R3-route-policy]route-policy PRE permit node 20
[R3-route-policy]isis 1
[R3-isis-1]preference route-policy PRE
```

图 4.1.29　修改路由器 R3 路由优先级

（二）用路由策略和路由标记解决路由环路问题。

1. 配置路由器 R1 的路由策略和路由标记，如图 4.1.30 所示。

```
[R1]route-policy 021 deny node 10
[R1-route-policy]if-match tag 200
[R1-route-policy]quit
[R1]route-policy 021 permit node 20
[R1-route-policy]apply tag 100
[R1-route-policy]quit
[R1]route-policy 120 deny node 10
[R1-route-policy]if-match tag 40
[R1-route-policy]quit
[R1]route-policy 120 permit node 20
[R1-route-policy]apply tag 300
[R1-route-policy]quit
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]import-route isis 1 route-policy 120
[R1-ospf-1]isis 1
[R1-isis-1]import-route ospf 1 route-policy 021
```

图 4.1.30　配置路由器 R1 的路由策略和路由标记

2. 配置路由器 R3 的路由策略和路由标记，如图 4.1.31 所示。

```
[R3]route-policy 120 deny node 10
[R3-route-policy]if-match tag 100
[R3-route-policy]quit
[R3]route-policy 120 permit node 20
[R3-route-policy]apply tag 200
[R3-route-policy]quit
[R3]route-policy 021 deny node 10
[R3-route-policy]if-match tag 300
[R3-route-policy]quit
[R3]route-policy 021 permit node 20
[R3-route-policy]apply tag 400
[R3-route-policy]quit
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]import-route isis 1 route-policy 120
[R3-ospf-1]quit
[R3]isis 1
[R3-isis-1]import-route ospf 1 route-policy 021
```

图 4.1.31　配置路由器 R3 的路由策略和路由标记

4.1.6 项目验证

4.1.6.1 查看定义的路由策略

查看路由器 R1 的路由策略信息，查看结果如图 3.2 所示。

```
[R1]display route-policy
Route-policy : PRE
  permit : 10 (matched counts: 8)
    Match clauses :
      if-match ip-prefix 4
    Apply clauses :
      apply preference 160
  permit : 20 (matched counts: 5)
Route-policy : 021
  deny : 10 (matched counts: 0)
    Match clauses :
      if-match tag 200
  permit : 20 (matched counts: 3)
    Apply clauses :
      apply tag 100
Route-policy : 120
  deny : 10 (matched counts: 0)
    Match clauses :
      if-match tag 40
  permit : 20 (matched counts: 4)
    Apply clauses :
      apply tag 300
```

图 4.1.32 查看路由器 R1 的路由策略

4.1.6.2 查看 IP 路由表

每台路由器的 IP 路由表中只关注 R2 和 R4 环回接口的路由，其他路由信息省略。

1. 查看路由器 R1 的 IP 路由表，结果如图 4.1.33 所示。

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 15       Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.2.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
     172.16.4.0/24  O_ASE   150  10          D   172.16.134.4    GigabitEthernet0/0/0
    172.16.12.0/24  Direct  0    0           D   172.16.12.1     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.12.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
  172.16.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
    172.16.22.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.23.0/24  ISIS-L1 15   20          D   172.16.12.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.44.0/24  O_ASE   150  10          D   172.16.134.4    GigabitEthernet0/0/0
   172.16.134.0/24  Direct  0    0           D   172.16.134.1    GigabitEthernet0/0/0
   172.16.134.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
 172.16.134.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

图 4.1.33 查看路由器 R1 的环回接口的路由信息

2. 查看路由器 R2 的 IP 路由表中 ISIS 路由协议，结果如图 4.1.34 所示。

```
[R2]display ip routing-table protocol isis
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : ISIS
         Destinations : 3        Routes : 6

ISIS routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     172.16.4.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.1     GigabitEthernet0/0/0
                    ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.3     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.44.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.1     GigabitEthernet0/0/0
                    ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.3     GigabitEthernet0/0/1
   172.16.134.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.3     GigabitEthernet0/0/1
                    ISIS-L2 15   10          D   172.16.12.1     GigabitEthernet0/0/0

ISIS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.1.34 查看路由器 R2 的 ISIS 路由协议表

3. 查看路由器 R3 的 IP 路由表，ISIS 和 OSPF 的路由信息结果如图 4.1.35 所示。

```
[R3]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 15       Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.2.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.2     GigabitEthernet0/0/1
     172.16.4.0/24  O ASE   150  10          D   172.16.134.4    GigabitEthernet0/0/0
    172.16.12.0/24  ISIS-L1 15   20          D   172.16.23.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.22.0/24  ISIS-L2 15   10          D   172.16.23.2     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.23.0/24  Direct  0    0           D   172.16.23.3     GigabitEthernet0/0/1
    172.16.23.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
  172.16.23.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
    172.16.44.0/24  O ASE   150  10          D   172.16.134.4    GigabitEthernet0/0/0
   172.16.134.0/24  Direct  0    0           D   172.16.134.3    GigabitEthernet0/0/0
   172.16.134.3/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
 172.16.134.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

图 4.1.35 查看路由器 R3 的路由表中 ISIS 和 OSPF 协议

4.1. 查看路由器 R4 IP 路由表，OSPF 的路由信息结果如图 4.1.36 所示。

```
[R4]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 4        Routes : 8

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 4        Routes : 8

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     172.16.2.0/24  O ASE   150  1           D   172.16.134.3    GigabitEthernet0/0/0
                    O ASE   150  1           D   172.16.134.1    GigabitEthernet0/0/0
    172.16.12.0/24  O ASE   150  1           D   172.16.134.3    GigabitEthernet0/0/0
                    O ASE   150  1           D   172.16.134.1    GigabitEthernet0/0/0
    172.16.22.0/24  O ASE   150  1           D   172.16.134.3    GigabitEthernet0/0/0
                    O ASE   150  1           D   172.16.134.1    GigabitEthernet0/0/0
    172.16.23.0/24  O ASE   150  1           D   172.16.134.3    GigabitEthernet0/0/0
                    O ASE   150  1           D   172.16.134.1    GigabitEthernet0/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.1.36 查看路由器 R4 的路由表 OSPF 协议

4.1.6.3 测试连通性

以路由器 R2 的环回接口为源地址测试到达 R4 环回接口的网络连通性，如图 4.1.37 至 4.1.40 所示。

```
[R2]ping -a 172.16.2.2 172.16.4.4
  PING 172.16.4.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=2 ms

  --- 172.16.4.4 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

图 4.1.37 测试路由器 R2 的 L02 到 R4 的 L04 环回接口的连通性

```
[R2]ping -a 172.16.22.2 172.16.44.4
  PING 172.16.44.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=2 ms

  --- 172.16.44.4 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

图 4.1.38 测试路由器 R2 的 L022 到 R4 的 L044 环回接口的连通性

```
[R2]ping -a 172.16.2.2 172.16.44.4
  PING 172.16.44.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 172.16.44.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

  --- 172.16.44.4 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

图 4.1.39 测试路由器 R2 的 L02 到 R4 的 L044 环回接口的连通性

```
[R2]ping -a 172.16.22.2 172.16.4.4
  PING 172.16.4.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 172.16.4.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

  --- 172.16.4.4 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

图 4.1.40 测试路由器 R2 的 L022 到 R4 的 L04 环回接口的连通性